ANÁLISE, PROJETO E AVALIAÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criado a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

Sumário

INTRODUÇÃO 4

PARA QUE SERVE A ARQUITETURA DE SOFTWARE E COMO ELA AJUDA OS NEGÓCIOS? 6

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE 7

APLICANDO A ARQUITETURA DE SOFTWARE NOS NEGÓCIOS 8

ANÁLISE DE ARQUITETURA DE SOFTWARE 10

PROPRIEDADES DA ARQUITETURA DE SOFTWARE 12

MÉTODO DE ANÁLISE DE ARQUITETURA DE SOFTWARE 14

USO DE ATRIBUTOS DE QUALIDADE NA ANÁLISE ARQUITETURIAL 16

A ESCOLHA DO MODELO ARQUITETURIAL PARA UM SOFTWARE 19

AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA DE SOFTWARE 21

O FUTURO DA ARQUITETURA DE SOFTWARE 23

CONSIDERAÇÕES FINAIS 25

REFERÊNCIAS 26

INTRODUÇÃO

Todos os dias usamos diferentes aplicativos, ferramentas e sistemas online, seja no desktop ou celular. Isso não é segredo para ninguém. O que muitos desconhecem é que por trás de um aplicativo há uma grande estrutura organizacional desenvolvida pela arquitetura de software .

Esta área da TI é responsável pela análise estratégica dos componentes operacionais antes de criar soluções viáveis para uma tecnologia , considerando o desempenho, escalabilidade, interoperabilidade, compatibilidade e performance.

A qualidade do software, assunto estudado pela área de Engenharia de software, está cada vez mais sendo procurada por essas empresas com o intuito de valorizar os seus produtos e serviços no mercado de software [GRUNSKE et all 2002]. A qualidade é uma característica importante, pois ela ajuda a garantir a satisfação do cliente fazendo com que este procure a empresa mais vezes. Além disso, a produção de produtos com qualidade reduz o custo da empresa no momento da manutenção do software.

Existem grandes estudos sendo executados nesta área, porém muitos pontos ainda não foram esclarecidos ou avaliados. Uma das grandes dificuldades para a avaliação da qualidade do produto de software é que grande parte dos testes só pode ser executada após a finalização do software. Isto significa um alto custo e um grande esforço de mudança caso a qualidade desejada não seja atingida.

Para evitar estas situações, cada vez mais estão surgindo metodologias e técnicas que auxiliam tanto no processo de desenvolvimento do software como também para a avaliação dos artefatos gerados. Baseando-se nesta idéia, foram criados vários trabalhos para avaliar a qualidade do produto de software através do estudo de sua arquitetura.

Através da arquitetura do sistema, é possível prever alguns dos possíveis comportamentos do software antes de sua conclusão, além de poderem ser observadas características importantes como coesão, que influencia na manutenção do produto.

A arquitetura é basicamente definida por requisitos não funcionais [BACHMANN et all 2005]. Por isso, ela é capaz de responder sobre o comportamento final do software relacionado às características como escalabilidade, segurança, manutenibilidade e desempenho [BENGTSSON 1998] [BENGTSSON et all 2001] [MENDES 2002], sendo inclusive considerada a chave para atingir as exigências desses requisitos [BARBACCI et all 2003] [BARBACCI et all 2005]. Utilizando-se deste fato uma avaliação qualitativa da arquitetura pode prever problemas no software antes dele ser finalizado. Isto diminuiria o custo para adequar o sistema aos padrões de qualidade.

PARA QUE SERVE A ARQUITETURA DE SOFTWARE E COMO ELA AJUDA OS NEGÓCIOS?

A arquitetura de software de um sistema serve para definir a organização das funcionalidades desse sistema e propriedades ou requisitos não funcionais suportados pelo mesmo. Características peculiares da arquitetura determinarão quais propriedades serão preponderantes. A necessidade da arquitetura de software prover suporte a um conjunto de requisitos, geralmente conflitantes, requer que uma análise arquitetural seja realizada, tema tratado neste artigo.

Com a arquitetura de software, é possível entender as diferenças entre as linguagens, sistemas operacionais e ambientes da computação. Ou seja, qualquer componente tecnológico pode ser usado para integrar uma solução arquitetural. Essa parte é essencial porque otimiza o trabalho dos designers e desenvolvedores, permitindo que uma aplicação esteja dentro dos padrões básicos necessários para funcionar de forma assertiva.

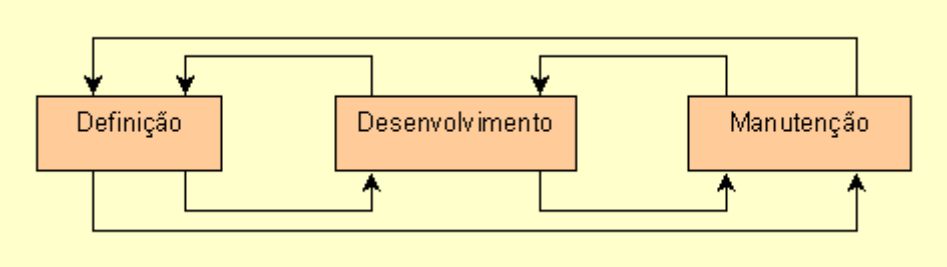
O professor de Arquitetura de Software do IGTI Rafael Lobato explica que a área é importante para automatizar novos processos ou melhorar os já existentes. Assim, os projetos desenvolvidos pelo arquiteto de software acabam diminuindo os riscos associados ao sistema. “Em poucas palavras, as tecnologias concretizam um software de modo funcional e adequado para resolver a solução de um negócio”, completa.

Além da escolha dos algoritmos e estruturas de dados, a arquitetura envolve: decisões sobre as estruturas que formarão o sistema, controle, protocolos de comunicação, sincronização e acesso a dados, atribuição de funcionalidade a elementos do sistema, distribuição física dos elementos escalabilidade e desempenho e outros atributos de qualidade.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE

O processo de desenvolvimento de sistemas de software, similarmente a outros sistemas, compreende três fases genéricas – definição, desenvolvimento e manutenção – conforme ilustrado na abaixo.

Fases genéricas no processo de desenvolvimento de software.



(Fonte: https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-14-analise-da-arquitetura-de-software/13254)

A fase de definição engloba a identificação de informações que deveriam ser processadas, funções e desempenho desejados, tipo de interface a ser utilizada, tarefas que o sistema deveria prover suporte, perfil de usuários do sistema, dentre outras.

A fase de desenvolvimento concentra-se no projeto de estruturas de dados e arquitetura de software do sistema, conversão do projeto para alguma linguagem de programação, realização de testes e avaliação. Finalmente, a manutenção considera modificações e/ou correções necessárias no sistema a fim de que este atenda aos requisitos do usuário. Perceba que o processo de desenvolvimento de um sistema de software tem duas grandes atividades de interesse: o desenvolvimento da porção de software que implementa as funcionalidades do sistema, e a atividade que a antecede e norteia o desenvolvimento, que é o projeto da arquitetura de software. Essa última atividade é resultado da análise arquitetural que provê informações para decisões arquiteturais,

APLICANDO A ARQUITETURA DE SOFTWARE NOS NEGÓCIOS

Para as empresas, a arquitetura de software tem o objetivo de atender uma visão orientada aos negócios. Pensando nisso, os profissionais são encarregados pela estrutura de um sistema, planejamento estratégico, padrões de projetos arquiteturais, otimização e escalabilidade do negócio e construção de soluções para aplicações.

“O arquiteto deve ter sempre o senso crítico de avaliar novas formas de aplicar estas tecnologias ou até de sugerir algo que nunca antes tenha sido utilizado”, diz Lobato. O que na prática é a criação ou seleção dos componentes e interações fundamentais para que a tecnologia seja implantada. Assim, por trás de toda a tecnologia, há uma representação de informação adequada às necessidades dos consumidores ou colaboradores.

Com isso, destacamos os principais benefícios que a arquitetura de software traz ao mundo corporativo:

- Redução de riscos ao negócio
- Alinhamento de expectativas entre os diferentes setores da empresa
- Construção de aplicações flexíveis e de qualidade
- Integração com diferentes linguagens e sistemas
- Segurança das aplicações

Diferentemente de algumas áreas, a arquitetura de software é indispensável nas empresas, principalmente àquelas que têm a tecnologia como premissa no modelo de negócio. Exemplo disso são marcas como o NuBank, Facebook, Uber, Slack e até os Correios, que criam diversas soluções com base no desenvolvimento ágil, transformação digital e arquiteturas escaláveis.

Normalmente, essas companhias buscam por uma modelagem específica, combinando componentes com base em uma visão arquitetural que mais se adeque ao software. Para isso acontecer, os arquitetos avaliam todas as opções de implementação de um sistema.

Para os profissionais do ramo, essa parte é conhecida como visões da arquitetura, porque permitem uma análise geral do sistema e, a partir daí, selecionam as estruturas dos conjuntos que farão parte do processo para o melhor funcionamento da aplicação.

ANÁLISE DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

O projeto da arquitetura de software é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas de software de grande porte. Dentro deste contexto, a arquitetura de software é fundamental para o desenvolvimento de software onde se tem funcionalidades distintas, sendo concebidas a partir da mesma arquitetura base. Entretanto, antecedendo a etapa de projeto da arquitetura de software, há a necessidade de fazer o levantamento dos requisitos do sistema.

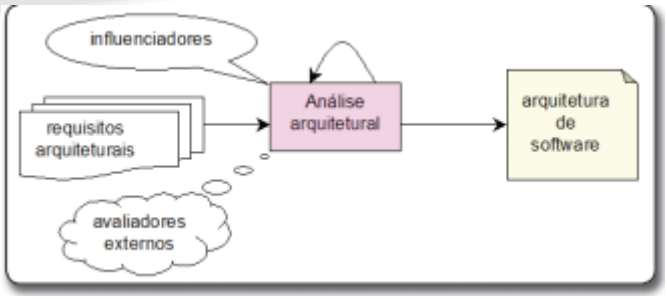
De um modo geral, a análise e projeto de um sistema geralmente engloba as atividades de:

- Desenvolvimento de modelo arquitetural – Os dados são coletados durante a elicitação de requisitos a fim de serem analisados e incorporados ao modelo arquitetural (isto é, o produto resultante). Neste caso, o modelo passa a ser o elemento central da análise.

- Melhoria e síntese de uma solução – Incrementam-se as informações descritas no modelo arquitetural (inicial)

- Análise da solução – A análise da solução é realizada em termos do modelo arquitetural que se tem em mãos, podendo identificar a necessidade de refinar o modelo.

Perceba que o modelo arquitetural pode ser considerado como um ‘esboço’ inicial da arquitetura de software do sistema em desenvolvimento. É importante ainda observar que a análise de uma arquitetura de software é um processo iterativo no qual são feitos refinamento de um modelo arquitetural inicial, derivado a partir de um conjunto de requisitos arquiteturais. Em cada iteração, uma mini análise ocorre, refinando a arquitetura proposta inicialmente. Esse processo é ilustrado na figura abaixo.



(Fonte: http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigos%20engsw/art%205%20-%20Revista%20Engenharia%20de%20Software%20-%20edicao%2014%20-%20Analise%20da%20Arquitetura%20de%20Software.pdf)

Entretanto, note que não é tarefa fácil validar uma arquitetura de software quanto ao suporte que oferece a um conjunto de requisitos. É muitas vezes difícil associar novas arquiteturas a atributos de qualidade. Observa-se, geralmente, que os desenvolvedores concentram-se nos aspectos funcionais das arquiteturas. Assim, o principal propósito da análise arquitetural é verificar se os requisitos arquiteturais têm sido levados em conta durante o desenvolvimento de um sistema de software.

PROPRIEDADES DA ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura de software é uma parte essencial de um sistema de software complexo. Com a crescente complexidade de sistemas de software, a especificação global do sistema, ou seja, sua arquitetura passa a ser um aspecto de maior significado quando comparado à escolha de algoritmos ou estruturas de dados.

Um sistema possui um conjunto de requisitos arquiteturais, envolvendo atributos de qualidade (ou requisitos não funcionais) e atributos de projeto. Esses requisitos constituem propriedades desejadas ou apresentadas por uma arquitetura de software. Dentre esses requisitos, uma arquitetura de software apresenta propriedades importantes que podem ser vistas como intrínsecas a ela. Tais propriedades são: eficiência, integridade e flexibilidade

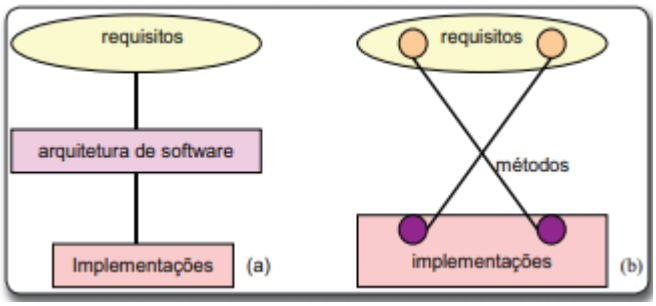
A eficiência pode ser descrita como a quantidade de recursos computacionais necessários para que um programa realize suas funções. Esses recursos computacionais podem ser vistos em termos da capacidade de armazenamento e processamento. Um dos principais requisitos associados à eficiência é o desempenho. O desempenho é um requisito não funcional essencial para um sistema de software e constitui num enorme desafio.

Lidar com tal requisito durante o desenvolvimento de um sistema. Por exemplo, seria possível ter os seguintes requisitos de desempenho quando do desenvolvimento de um sistema de software para administração de cartões de crédito:

- Obter um bom tempo de resposta para autorização de vendas com cartão de crédito. O termo bom poderia ser traduzido em 7 segundos.
- Obter um bom uso de memória para armazenar as informações de um cliente. Poderia ser especificado o máximo de 10 Kb para armazenar as informações de cada cliente. A eficiência é uma propriedade de suma importância nas decisões de projeto e tem forte influência na análise arquitetural de um sistema. Perceba que a forma na qual os componentes de uma arquitetura encontram-se distribuídos, bem como os mecanismos de

comunicação entre eles, são determinantes do desempenho e, portanto, da eficiência do sistema.

Essa propriedade, às vezes, atua em conflito com outros requisitos do sistema, exigindo que compromissos sejam assumidos em termos de custo e desempenho de um sistema de software. Outra importante propriedade é a integridade. Aqui, a noção de integridade refere-se à integridade em termos da unificação do projeto em níveis distintos. A arquitetura de software descreve a organização de um sistema de software num nível mais elevado, objetivando a unificação do projeto, ou seja, serve de referência para o projeto, conforme ilustrado na figura abaixo.



(Fonte: http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigos%20engsw/art%205%20-%20Revista%20Engenharia%20de%20Software%20-%20edicao%2014%20-%20Analise%20da%20Arquitetura%20de%20Software.pdf)

Note que a arquitetura de software é central e essencial à qualidade de um sistema, associados um conjunto de atributos de qualidade. Similarmente, a integridade (arquitetural) funciona como elemento coordenador que unifica o projeto do sistema de software em diferentes níveis.

Complementando, outra importante propriedade é a flexibilidade, que diz respeito ao esforço exigido para modificar um sistema de software. Em outras palavras, é a facilidade com a qual um sistema de software pode ser estendido a fim de dar suporte a uma ou mais funcionalidade(s) adicionada(s).

Por exemplo, a criação de interfaces adicionais aumenta flexibilidade, incrementando a facilidade de fazer modificações, uma vez que as interfaces separam partes distintas de funcionalidade em componentes de software diferentes.

MÉTODO DE ANÁLISE DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

Um exemplo de método de análise de arquitetura de software, denominado SAAM (Software Architecture Analysis Method), foi inicialmente concebido com o objetivo de auxiliar arquitetos de software a compararem soluções arquiteturais, tendo sido o precursor de outros métodos de análise arquitetural. O método SAAM compreende os seguintes objetivos:

- Definir um conjunto de cenários que representem usos importantes do sistema no domínio, envolvendo os pontos de vista de todos aqueles que possuem papéis influenciadores no sistema.

- Utilizar cenários para gerar uma partição funcional do domínio, uma ordenação parcial das funções e um acoplamento dos cenários às várias funções existentes na partição.

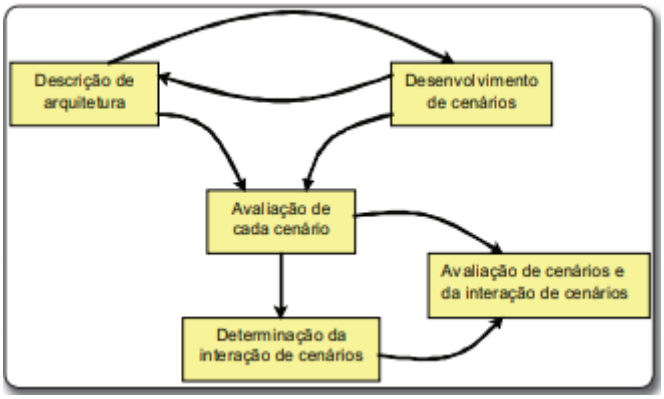
- Usar a partição funcional e ordenação parcial, juntamente com cenários de uso, a fim de realizar a análise das arquiteturas propostas.

Assim, para cada cenário, a análise fornece uma pontuação das arquiteturas que estão sendo avaliadas, denominadas de arquiteturas candidatas. Recai, portanto, sobre o avaliador a responsabilidade de determinar os pesos dos cenários considerados, bem como a pontuação global das arquiteturas candidatas.

O método de análise arquitetural SAAM é baseado no uso de cenários. Fazendo uso de cenários, um analista pode usar uma descrição de arquitetura de software para avaliar o potencial do sistema de software prover suporte a atributos de qualidade ou requisitos não funcionais. Entretanto, é importante observar que avaliar uma arquitetura de software para determinar se ela oferece suporte a requisitos não funcionais não é tarefa fácil. Tais requisitos tendem a serem um tanto vagos.

Objetivando realizar a análise, portanto, torna-se necessário considerar o contexto no qual o sistema de software encontra-se inserido, bem como considerar as circunstâncias específicas àquele contexto. Uma forma de atingir esse objetivo é fazendo uso de cenários a fim de entender e avaliar se uma arquitetura oferece suporte ou não a um específico requisito não funcional, e sob quais circunstâncias.

SAAM compreende um conjunto de cinco passos que possuem interdependências entre si, conforme ilustra a figura abaixo.



(Fonte: http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigos%20engsw/art%205%20-%20Revista%20Engenharia%20de%20Software%20-%20edicao%2014%20-%20Analise%20da%20Arquitetura%20de%20Software.pdf)

USO DE ATRIBUTOS DE QUALIDADE NA ANÁLISE ARQUITETURIAL

Uma das razões de concentrar atenção sobre a arquitetura é para identificar e analisar as decisões iniciais de projeto. Transformar estas decisões de projeto em uma estrutura que ofereça suporte a um raciocínio que permita antecipar tendências a nível arquitetural é essencial para obter os benefícios do foco na arquitetura.

Embora possamos apontar indicativos de qualidade, seria praticamente impossível fazer previsão de qualidade num estágio inicial de projeto. Note que, por exemplo, o método de análise arquitetural SAAM não objetiva precisamente prever o comportamento de atributos de qualidade. A meta desse método de análise dá-se em entender o papel e as conseqüências de decisões arquiteturais em relação aos atributos de qualidade de algum sistema que esteja sendo analisado.

Dessa forma, o método SAAM apresentado serve de ferramenta ao arquiteto ou engenheiro de software para prever suporte a atributos de qualidade. Note que isto é baseado em decisões de projeto que ocorrem no nível arquitetural.

Sabemos que a arquitetura é um elemento essencial para a obtenção de sucesso, em termos tecnológicos e de mercado de qualquer empresa. Geralmente, as metas de qualidade e conjunto de funcionalidades constituem os principais motivadores de um sistema.

Considere, por exemplo, um fabricante de centrais telefônicas que esteja desenvolvendo um projeto de uma nova central. Assim, pode ser especificado que a central deve ser capaz de rotear ligações telefônicas, prover suporte a diversos tipos de tons, redirecionar ligações, gerar contas telefônicas de usuários com discriminação de ligações efetuadas, dentre outras funcionalidades. Entretanto, para que o sistema alcance sucesso na prestação de serviços para seus assinantes, ele deve também operar com elevado nível de desempenho, facilitar

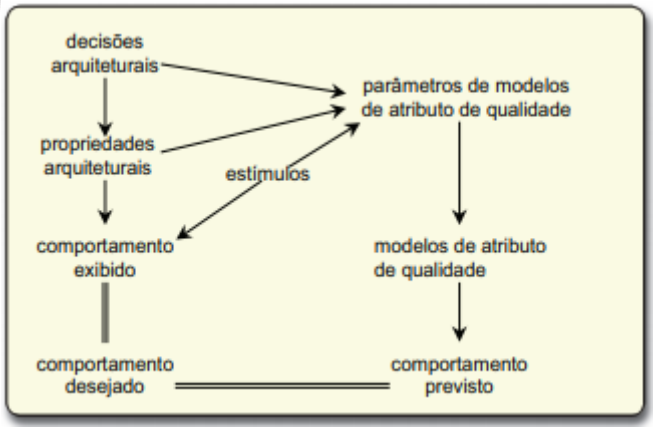
quaisquer modificações (em termos de adição ou alteração de características), possuir bom nível de disponibilidade e ter baixo custo.
Como essas metas de qualidade podem ser alcançadas?

A arquitetura do sistema é um meio pelo qual podemos determinar se essas metas de qualidade podem ser realizáveis ou não. SAAM e outros métodos constituem respostas a essa questão. Perceba que essa necessidade de prever o comportamento de atributos de qualidade num sistema requer conhecimento de estilos arquiteturais prováveis de serem empregados no sistema. Um estilo arquitetural inclui:

- Descrição de tipos de componentes e sua topologia;
- Descrição de padrão de interação (no nível de dados e controle) entre os componentes;
- Descrição informal das vantagens e desvantagens na adoção do estilo.

Estilos arquiteturais permitem ao arquiteto de software distinguir classes de projeto através de evidências existentes de como cada classe tem sido utilizada juntamente com o raciocínio qualitativo para explicar porque certas classes têm determinadas propriedades. Assim, por exemplo, pode-se adotar o estilo arquitetural de pipes e filtros quando se deseja obter reuso e não há restrição quanto ao desempenho.

Agora, pode ser feito um mapeamento de um estilo arquitetural em um conjunto de modelos de atributos de qualidade. Estes modelos de atributos de qualidade ajudam a prever o comportamento desses atributos. Esta noção de mapeamento de decisões e propriedades arquiteturais em modelos de atributos de qualidade é ilustrada na figura abaixo



(Fonte: http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigos%20engsw/art%205%20-%20Revista%20Engenharia%20de%20Software%20-%20edicao%2014%20-%20Analise%20da%20Arquitetura%20de%20Software.pdf)

A ESCOLHA DO MODELO ARQUITETURIAL PARA UM SOFTWARE

Depois de aplicar a visão da arquitetura, podemos avançar mais na rotina do arquiteto de software. Considerando o melhor caminho para estruturar um sistema, será fundamental pensar na próxima fase do projeto que é a definição do padrão arquitetural – lembre-se que há uma infinidade deles. “Não existe um funcionamento básico de tecnologia. Há formas infinitas de aplicar e atender os diversos problemas existentes”, ressalta Rafael Lobato, professor do IGTI.

Mas, atualmente, há alguns padrões que são mais usados para a criação da solução do software, que também são conhecidos como estilo de arquitetura. Veja mais:

Arquitetura em camadas (Layered pattern)
Organiza um sistema de conjunto em camadas que podem ser desconstruídas em diferentes serviços, trazendo um modelo incremental de desenvolvimento. Os casos mais comuns para o uso desse padrão são em software de e-commerce e desktop.

Arquitetura cliente-servidor (Client-server pattern)
Estilo organizado em serviços combinando dados do cliente e do servidor. Para isso, é primordial que o cliente disponibilize uma rede de acesso às informações. Este cenário é um dos mais conhecidos na rotina das pessoas, já que podem ser aplicativos bancários e e-mail.

Arquitetura MVC (Model-view-controller pattern)
Distribuído em três camadas (Modelo, Visão e Controle), este padrão é um dos mais comuns para o online, porque traz um modelo interativo de sistema.

Arquitetura de microsserviços (Microservices pattern)

Este padrão utiliza múltiplos serviços e componentes para desenvolver uma estrutura modular favorecida. Hoje, é um dos modelos preferidos dos desenvolvedores e arquitetos de software por possibilitar a escalabilidade e independência dos módulos – que até podem utilizar diferentes linguagens e programações.

Além de ser um dos modelos favoritos do momento, o microsserviços também fica entre os destaques das tendências para a evolução da arquitetura de software.

No decorrer dos últimos anos, as funcionalidades críticas dos sistemas vão lentamente se transferindo do hardware para o software. Juntamente com esta transformação a complexidade dos sistemas vai aumentando [GRUNSKE et all 2002]. O desafio não é mais prover os atributos funcionais, mas sim garantir os atributos de qualidade, pois estes requerem uma atenção explícita, para que, no final, seja atingido um nível satisfatório.

A arquitetura deve especificar um mapeamento com os requisitos não funcionais e atributos de qualidade, pois o sistema será fundamentalmente afetado pelas decisões tomadas no desenvolvimento da arquitetura do software. Os requisitos de qualidade direcionam a arquitetura do software da mesma forma que as atividades centradas na arquitetura definem o ciclo de vida do software.

Apesar de serem propostos alguns métodos de avaliação da qualidade da arquitetura [BARBACCI et all 2003] [BENGTSSON 1998], eles possuem quase sempre os mesmos objetivos: analisar o impacto futuro de decisões atuais nos requisitos de qualidade, encontrar pontos sensíveis na arquitetura cuja mudança poderia causar problemas de qualidade do software e, por último, mas não menos importante, elaborar tradeoffs nas decisões de projeto de arquitetura que influenciem mais de um atributo de qualidade.

Outro fator importante na avaliação da arquitetura é que os atributos de qualidade, por si só, não contêm informações o bastante para influenciar o sistema. Por exemplo, “o sistema deve ser modificável”, não agrega informações ao sistema, pois todo o sistema é modificável com respeito a um conjunto de mudanças e não com respeito a outros conjuntos.

Uma solução para este problema de descrição dos atributos de qualidade é a utilização de cenários, como meio de caracterizar melhor esses requisitos. Os cenários também são uma poderosa maneira para representar as visões e conceitos que os stakeholders possuem desses atributos. Vários processos de avaliação utilizam à idéia de cenários, entre eles podem ser citados SAAM e QAW [MENDES 2002] [BARBACCI et all 2005]. O processo proposto também é baseado em cenários, permitindo simular as necessidades e as mudanças que podem ocorrer no software.

Definitivamente, no futuro do desenvolvimento dos sistemas estarão os modelos de microsserviços, computação em nuvem e inteligência artificial. “Com os últimos avanços ficou claro que ainda estamos longe de atingir um limite para o uso da tecnologia. Estamos apenas no início de uma revolução e com as possibilidades totalmente em aberto”, completa Rafael Lobato, professor de arquitetura de software do IGTI.

Essas três tendências têm caminhado bem próximas umas das outras, porque são uma evolução natural da arquitetura de software, e também parte da revolução digital. Separamos as principais razões para ficar de olho em:

Computação em nuvem (cloud computing)

Em sua explicação mais simples, a computação em nuvem é uma solução tecnológica com acesso remoto a diferentes conteúdos online. Isso significa que não é necessário mais um computador pessoal ou um servidor local para acessar informações. Em nosso dia a dia já usamos a computação em nuvem para editar documentos no Google Drive ou para escutar uma playlist no Spotify.

Só é preciso se atentar se o serviço que você desenvolverá precisará de uma nuvem pública (o cliente é responsável por subir as informações ao provedor), privada (modelo mais apropriado às empresas que oferecem domínio interno aos colaboradores) ou híbrida (combinação dos serviços citados anteriormente), porque cada uma tem um impacto diferente em uma organização, inclusive no custo e desempenho do serviço.

Inteligência artificial

Desenvolver software com base em inteligência artificial já é uma prática realizada no mercado de TI, mas logo essa evolução tecnológica ficará mais fácil e acessível para a produção de softwares e aplicativos. Graças a facilidade na hora de programar e uma interface mais intuitiva que atende mais rapidamente às necessidades dos negócios.

Microsserviços

A praticidade dos microsserviços criará um movimento de migração de sistemas para as empresas que têm uma área de TI mais fortalecida e com maior produtividade.

“O futuro da arquitetura, por mais que seja muito difícil prever, tem grandes chances de sempre procurar por novas tecnologias que otimizam o que já existe no mercado”, ressalta Lobato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta apostila, um conjunto de propriedades de arquitetura de software consideradas intrínsecas à estrutura do sistema foi apresentado. Estas propriedades, juntamente com os requisitos arquiteturais, envolvendo requisitos não funcionais e atributos de projeto, servem de base para a análise arquitetural.

O método de análise arquitetural SAAM foi apresentado, ilustrando-se os passos de como fazer a análise. Adicionalmente, foi discutido o papel dos requisitos não funcionais, ou atributos de qualidade, como mecanismo para auxiliar nas decisões arquiteturais. Cabe destacar que a análise arquitetural é realizada sob a óptica de minimizar custos e agregar benefícios, isto é, prover suporte aos requisitos não funcionais.

A qualidade não está apenas nas funcionalidades. Ela também deve ser levada em consideração no esforço gasto para manter o software sempre atualizado com as mudanças requisitadas. Devido a isso existe a necessidade de averiguar a facilidade de manutenção do software durante todo o seu ciclo de vida.

A escolha da arquitetura como base do processo foi devido ao fato de estudos e pesquisas provarem que grande parte dos problemas de qualidade de um software são conseqüências de problemas originados na fase de projeto do software.

Apesar de existirem vários estudos sobre o relacionamento entre atributos de qualidade e a arquitetura de software, ainda existem espaços a serem preenchidos nessa relação. Atualmente, não existem mapeamentos perfeitos entre as características presentes na arquitetura para atributos qualitativos do produto de software final.

REFERÊNCIAS

VASCONCELOS, Alexandre M L, apud RIBEIRO, Diego de Azevedo. **Avaliação da Manutenibilidade da Arquitetura de Software.** Recife – PE. Brasil

SANTOS, Régis. **Arquitetura de Software: Avaliando a arquitetura de seus sistemas.** Brasília – DF.

SOMERVILLE, I**., Engenharia de Software. Tradução de Maurício de Andrade.** Revisão técnica Prof. Dr. Kechi Hirama. 6. ed. São Paulo: Editora Afiliada, 2003.

FILHO, Antônio M S. **Análise da Arquitetura de Software: Essencial para Arquitetura de Software.** Revista: Engenharia de Software Magazine página 50 a 56.

MENDES, A. **Arquitetura de Software, Desenvolvimento orientado para arquitetura**, 1. ed.: Editora Campus, 2002.

NAKAGAWA, Elisa Y, apud GARCÈS, Lina. **Avaliação Arquitetural**. 2019.

SHAW, D. Garlan. **Por trás de um aplicativo ou sistema há uma estrutura desenvolvida pelo arquiteto de software.** 2019.